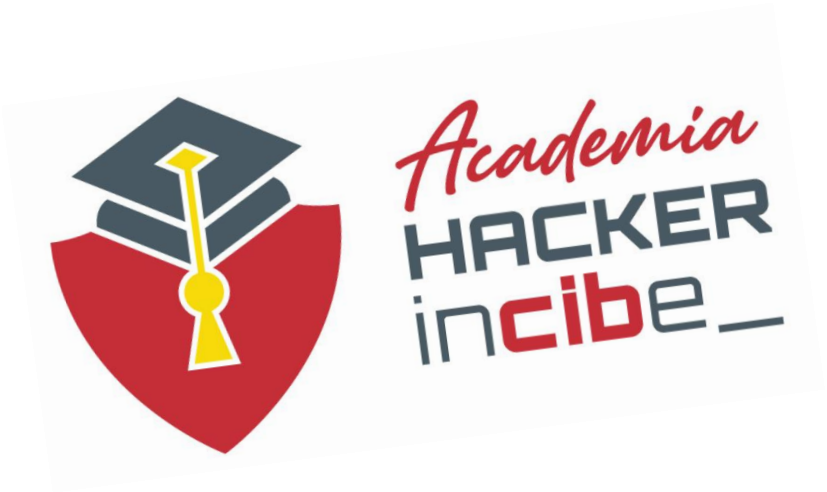
GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Academia Hacker INCIBE

Ruta

Dificultad: **Fácil**

Categoría de Reto: **Criptografía**

incibe_
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
017 TU AYUDA EN CIBERSEGURIDAD

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS 2
ÍNDICE DE TABLAS 2
1. Contexto 3
2. Descripción para participantes 4
3. Pistas 5
4. Solución 6

ÍNDICE DE FIGURAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ÍNDICE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

1. CONTEXTO

Reto cripto para participantes de CyberOlympics. Transposición por ruta espiral.

Flag: **$MAREADOS**

Datos proporcionados:

- Archivo .jpg

2. DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES

El abuelo de Francisco envió un e-mail desde Estados Unidos con las fotos de su viaje por la ruta 66. Para guardar la confidencialidad del contenido puso un archivo comprimido con password, y le indicó que en la imagen se encuentra la contraseña.

¿Puedes ayudar a Francisco a conocer la password?

3. PISTAS

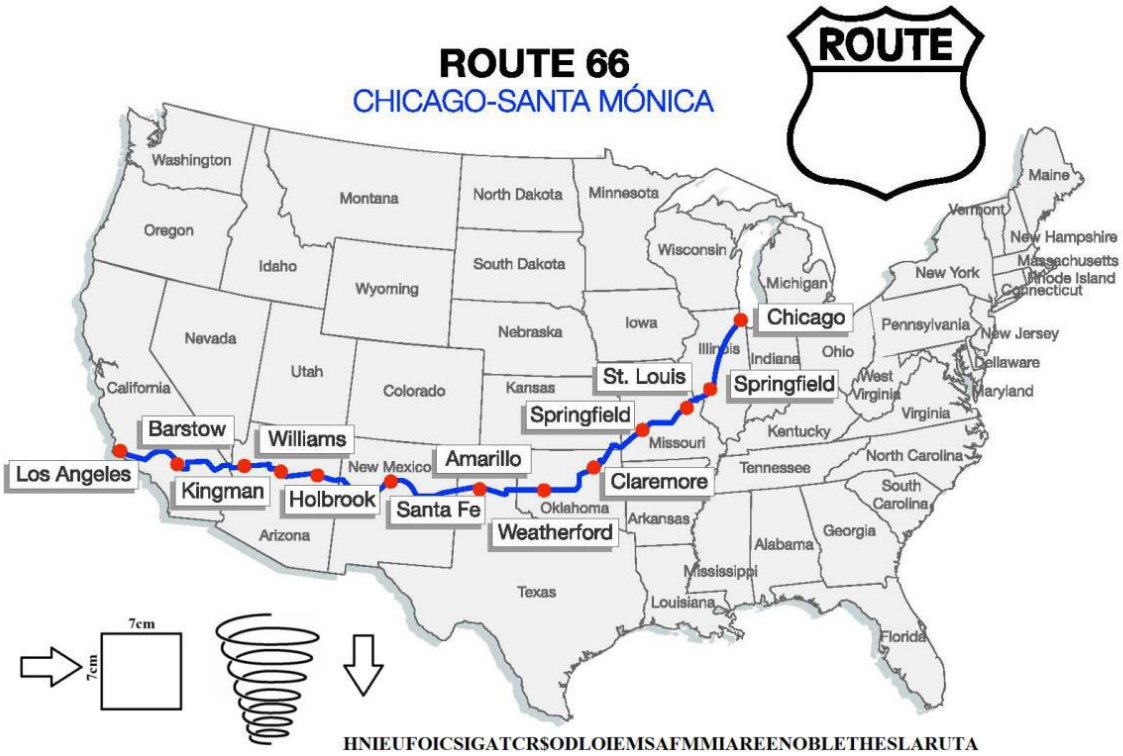
1. En criptografía, un cifrado por transposición es un tipo de cifrado en el que unidades de texto plano se cambian de posición siguiendo un esquema bien definido.

2. Existe un tipo de cifrado por transposición consistente en repartir el mensaje a cifrar en una o varias figuras geométricas.

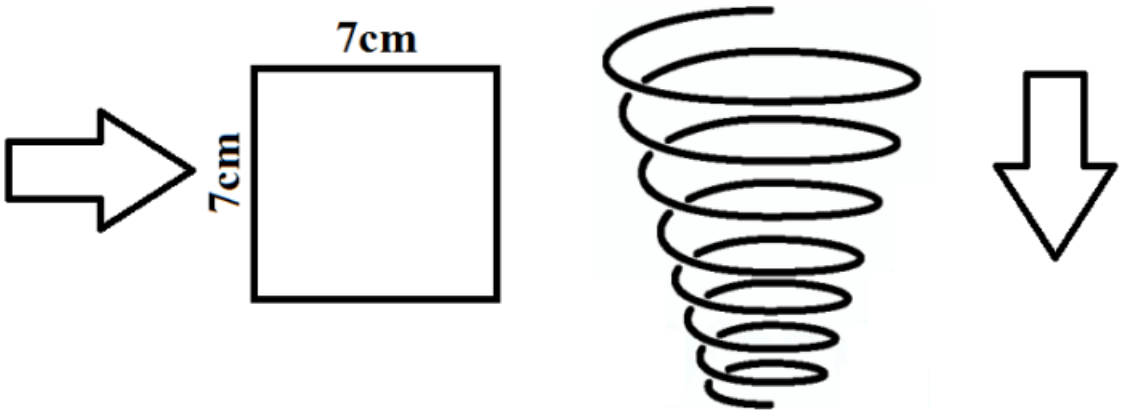
3. Se le denomina transposición por ruta normalmente la figura geométrica es paralelepípedo, aunque no es obligatorio, y se establece una ruta que debe seguirse para leer el mensaje, el dibujo del espiral puede ser la ruta a seguir.

4. SOLUCIÓN

En la imagen que tenemos a disposición, se puede observar un mapa con la ruta 66, la cadena "***HNIEUFOICSIGATCR$ODLOIEMSAFMMIAREENOBLETHESLARUTA***



y la imagen:



Conociendo los cifrados por transposición se puede llegar a conclusión de que se trata de un cifrado de tipo ruta.

Puede ser interpretado siguiendo las pistas que se nos proporcionan en la imagen ampliada de dentro del cartel.

Primero y si tenemos en cuenta que tenemos un total de 49 letras o caracteres en nuestro string y que la figura geométrica según indica la imagen es de 7x7 cm sabemos que en se trata de un cuadrado.

La flecha que apunta a la derecha nos está indicando como se debe escribir las letras dento del cuadrado, de izquierda a derecha.

H	N	I	E	U	F	O
I	C	S	I	G	A	T
C	R	$	O	D	L	O
I	E	M	S	A	F	M
M	I	A	R	E	E	N
O	B	L	E	T	H	E
S	L	A	R	U	T	A

Siguiendo los pasos indicados en el dibujo leemos en forma de espiral comenzando en dirección abajo

Leyendo el cuadrado en el orden correcto desciframos el mensaje: HICIMOSLARUTAENMOTOFUEINCREIBLETHEFLAGIS$MAREADOS

Flag: **$MAREADOS**